

## Exercice 12

### 1) a) Montrer que $A$ est inversible.

Développons  $\det(A)$  suivant la première ligne  $(1 ; 0 ; 1)$  : le zéro supprime un mineur.

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 2 = -1$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 23 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 1 \times 23 = -17$$

$$\det(A) = 1 \times (-1) - 0 + 1 \times (-17) = -1 - 17$$

$$\det(A) = -18 \neq 0$$

$\Rightarrow A$  est inversible

### 1) b) Montrer que $A \times B = 18 I_3$ .

Calculons  $A \times B$ , ligne de  $A$  par colonne de  $B$ .

Ligne 1 :  $(1 ; 0 ; 1)$

$$1 + 0 + 17 = 18; -2 + 0 + 2 = 0; 1 + 0 - 1 = 0$$

Ligne 2 :  $(3 ; 1 ; 1)$

$$3 - 20 + 17 = 0; -6 + 22 + 2 = 18; 3 - 2 - 1 = 0$$

Ligne 3 :  $(23 ; 2 ; 1)$

$$23 - 40 + 17 = 0; -46 + 44 + 2 = 0; 23 - 4 - 1 = 18$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 18 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} = 18 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow A \times B = 18 I_3$  ✓

### 1) c) Déterminer alors $A^{-1}$ .

Partons de  $A \times B = 18 I_3$  et divisons par 18 :

$$A \times \frac{1}{18} B = I_3$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{18} B$$

Explicitons :

$$A^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -20 & 22 & -2 \\ 17 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2) a) En utilisant l'écriture matricielle de (S), montrer que  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$ .

Écrivons (S) sous forme matricielle. En rétablissant le coefficient nul de  $y$  dans la première équation, la matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 23 & 2 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

$$(S) \text{ s'écrit donc } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}.$$

Méthode :  $A$  étant inversible, on multiplie à gauche par  $A^{-1}$  : c'est le passage  $AX = C \Rightarrow X = A^{-1}C$ .

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}C$$

$$(A^{-1}A)X = A^{-1}C, \text{ soit } I_3X = A^{-1}C.$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

2) b) Résoudre alors (S).

Calculons  $A^{-1}C = \frac{1}{18} B C$ , ligne par ligne :

$$3 - 46 + 115 = 72$$

$$-60 + 506 - 230 = 216$$

$$51 + 46 - 115 = -18$$

$$X = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 72 \\ 216 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (4; 12; -1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$4 - 1 = 3 \quad \checkmark$$

$$12 + 12 - 1 = 23 \quad \checkmark$$

$$92 + 24 - 1 = 115 \quad \checkmark$$